

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride  
Cat No. : J67782

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**

Nie wymagane.

## **2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### **3.2. Mieszaniny**

| Składnik                                                                       | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 98.91          | -                                                               |
| Sodium chloride                                                                | 7647-14-5  | 231-598-3         | 0.68           | -                                                               |
| Sodium bicarbonate                                                             | 144-55-8   | 205-633-8         | 0.22           | -                                                               |
| Glukoza                                                                        | 50-99-7    | EEC No. 200-075-1 | 0.1            | -                                                               |
| Potassium chloride                                                             | 7447-40-7  | 231-211-8         | 0.04           | -                                                               |
| Magnesium sulfate heptahydrate                                                 | 10034-99-8 |                   | 0.02           | -                                                               |
| Disodium orthophosphate heptahydrate                                           | 7782-85-6  |                   | 0.02           | -                                                               |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | EEC No. 252-057-8 | 0.004          | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

### **4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.          |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. |
| <b>Spożycie</b>         | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                     |
| <b>Wdychanie</b>        | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy**

Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

## **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Brak możliwych do przewidzenia.

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

**Uwagi dla lekarza**

Leczyć objawowo.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

**Odpowiednie środki gaśnicze**

Substancja niepalna.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Brak możliwych do przewidzenia.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenki azotu (NOx), Tlenki siarki, Chlorowodorek, Tlenki fosforu, Tlenki potasu, Tlenki sodu, Tlenki magnezu.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

ubranie. Unikac połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik           | Bułgaria                   | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska                                                       |
|--------------------|----------------------------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Sodium bicarbonate |                            |           |          |      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |           |          |      |                                                                        |

| Składnik           | Łotwa                    | Litwa                         | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Sodium chloride    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |
| Sodium bicarbonate | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |       |         |
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Składnik           | Rosja                     | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|--------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| Sodium chloride    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |                    |          |         |        |
| Sodium bicarbonate | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |                    |          |         |        |
| Glukoza            | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |         |        |
| Potassium chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |                    |          |         |        |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

| Component                                | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.68 )    |                                  | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day     |                                        | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day           |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.04 ) |                                  | DNEL = 910mg/kg<br>bw/day        |                                        | DNEL = 303mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.68 )    |                                 | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup> |                                       | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>       |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.04 ) |                                 | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>    |                                       | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                | świeża woda    | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.68 )    | PNEC = 5mg/L   |                  |                 | PNEC = 500mg/L                           | PNEC = 4.86mg/kg<br>soil dw |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.04 ) | PNEC = 0.1mg/L |                  | PNEC = 1mg/L    | PNEC = 10mg/L                            |                             |

| Component                                | Wody morska    | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.04 ) | PNEC = 0.1mg/L |                      |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

#### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

#### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

#### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rekawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

#### Ochrona dróg oddechowych

Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Cząstki stałe filtr |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Zachowywać właściwą wentylację.                                                                                                                                 |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                    |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                           |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                      |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Bezbarwny(-a,-e)          |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny                  |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Brak danych               |                             |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych               | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych               |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych               |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych               |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych               |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Substancja mieszająca się |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych               |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                           |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | Brak danych               |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                             |

### 9.2. Inne informacje

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Niebezpieczna polimeryzacja</b> | Brak danych.                                          |
| <b>Niebezpieczne reakcje</b>       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

## 10.5. Materiały niezgodne

Brak znanych.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu (NOx). Tlenki siarki. Chlorowodorek. Tlenki fosforu. Tlenki potasu. Tlenki sodu. Tlenki magnezu.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik           | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                  | LC50 przez wdychanie       |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Woda               | -                         | -                             | -                          |
| Sodium chloride    | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Sodium bicarbonate | LD50 = 4220 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                          |
| Glukoza            | 25.8 g/kg ( Rat )         | -                             | -                          |
| Potassium chloride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                          |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Narządy docelowe

Brak danych.

## j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Brak danych

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

| Składnik           | Ryby słodkowodne                                                                             | pchła wodna         | Algi słodkowodne    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sodium chloride    | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h                                                         | EC50: 1000 mg/L/48h |                     |
| Sodium bicarbonate | LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                     | EC50: 2350 mg/L/48h | EC50: 650 mg/L/120h |
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h  | EC50: 2500 mg/L/72h |

| Składnik           | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|--------------------|---------------------------|-----------|
| Sodium bicarbonate | -                         |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Miesza się z wodą, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą określić, czy odpad chemiczny został sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą sprawdzać lokalne, regionalne i państwowe przepisy, aby dokonać pełnej i dokładnej klasyfikacji. |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać ponownie pustych pojemników.                                                                                                                                               |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                    |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt.                                                                                                                                                          |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

### IATA

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak zagrożeń zidentyfikowanych

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

#### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                                                                 | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda                                                                                     | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                  | X    | -    |
| Sodium chloride                                                                          | 7647-14-5  | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387                                                                  | X    | X    |
| Sodium bicarbonate                                                                       | 144-55-8   | 205-633-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31360                                                                  | X    | X    |
| Glukoza                                                                                  | 50-99-7    | 200-075-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17727                                                                  | X    | X    |
| Potassium chloride                                                                       | 7447-40-7  | 231-211-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29086                                                                  | X    | X    |
| Magnesium sulfate heptahydrate                                                           | 10034-99-8 | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | X    |
| Disodium orthophosphate heptahydrate                                                     | 7782-85-6  | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | -    |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden<br>e)bis-, S,S-dioxide, monosodium<br>salt | 34487-61-1 | 252-057-8 | -      | -   | X     | X    | KE-02749                                                                  | -    | -    |

| Składnik                                                                                 | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                                     | 7732-18-5  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Sodium chloride                                                                          | 7647-14-5  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Sodium bicarbonate                                                                       | 144-55-8   | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Glukoza                                                                                  | 50-99-7    | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Potassium chloride                                                                       | 7447-40-7  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Magnesium sulfate heptahydrate                                                           | 10034-99-8 | -                                                        | -                                                   | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Disodium orthophosphate heptahydrate                                                     | 7782-85-6  | -                                                        | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden<br>e)bis-, S,S-dioxide, monosodium<br>salt | 34487-61-1 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | X                                                                                |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik        | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda            | 7732-18-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                                                                |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| Sodium bicarbonate                                                             | 144-55-8   | - | - | - |
| Glukoza                                                                        | 50-99-7    | - | - | - |
| Potassium chloride                                                             | 7447-40-7  | - | - | - |
| Magnesium sulfate heptahydrate                                                 | 10034-99-8 | - | - | - |
| Disodium orthophosphate heptahydrate                                           | 7782-85-6  | - | - | - |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | - | - | - |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                                                       | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                           | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Sodium chloride                                                                | 7647-14-5  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Sodium bicarbonate                                                             | 144-55-8   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Glukoza                                                                        | 50-99-7    | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Potassium chloride                                                             | 7447-40-7  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Magnesium sulfate heptahydrate                                                 | 10034-99-8 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Disodium orthophosphate heptahydrate                                           | 7782-85-6  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja W GK

Klasa zagrożenia wód = nie jest niebezpieczny dla wód (klasyfikacja własna)

| Składnik                       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sodium chloride                | WGK1                              |                        |
| Sodium bicarbonate             | WGK1                              |                        |
| Glukoza                        | WGK1                              |                        |
| Potassium chloride             | WGK1                              |                        |
| Magnesium sulfate heptahydrate | WGK1                              |                        |

| Składnik           | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Sodium chloride    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                                                                                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.68 )                                                                        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Magnesium sulfate heptahydrate<br>10034-99-8 ( 0.02 )                                                        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-,<br>S,S-dioxide, monosodium salt<br>34487-61-1 ( 0.004 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Earle's Balanced Salts Solution (10X), without calcium chloride

Data aktualizacji 17-mar-2024

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

**1272/2008 [CLP]:**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data aktualizacji**

17-mar-2024

**Podsumowanie aktualizacji**

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**